Observaciones docentes al informe del APF2

Proyecto Facturas S20 · Curso Integrador I: Sistemas Software · Revisión recibida el 08/10/2026 · Documento preparado el 14/10/2026

1. Qué se revisó

Se comparó el archivo devuelto por el docente (**entregable2_revision_profesor_.docx**) con el informe que entregó el equipo (**solo_entregable2_documento.docx**). El archivo devuelto no tiene comentarios de Word ni control de cambios. Las observaciones están escritas dentro del texto, resaltadas en amarillo y en rojo, y lo objetado está ~~tachado en rojo~~. Fuera de esas marcas, el contenido es el mismo que entregamos.

Referencia de páginas: el número de página es el del pie «Facturas S20 · APF2 N» del archivo del docente abierto en Word (87 páginas). Los apartados se citan con la numeración que muestra ese archivo.

Hay **10 observaciones**, todas en los capítulos 1, 2 y 3 (formato APA, citas de autores, formulación y objetivos). **No hay marcas** en el diseño de la solución: Project Charter, Gantt, diagramas BPMN, diagramas de clases, diagrama entidad-relación, base de datos, prototipo ni matrices de validación.

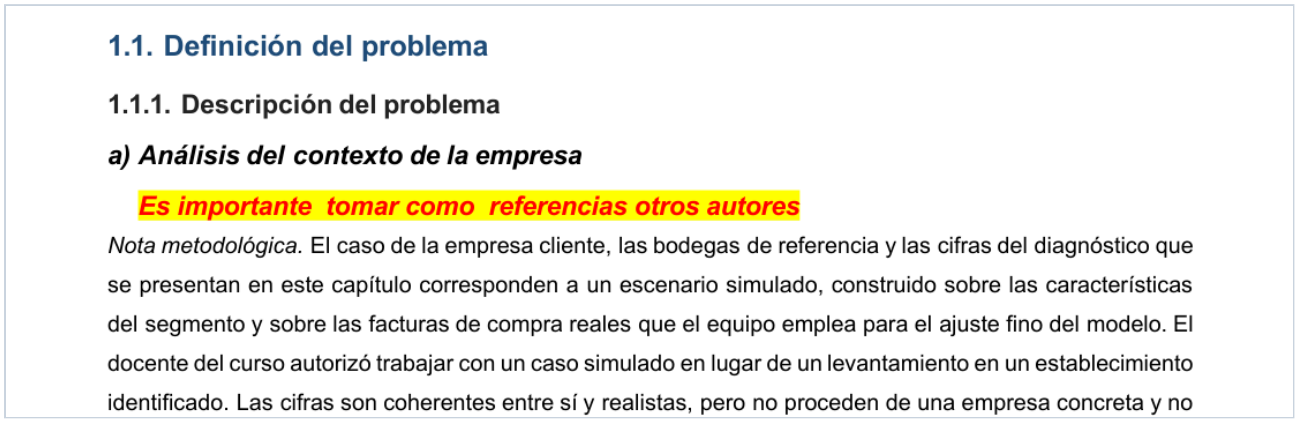
2. Resumen

#	Pág.	Apartado	Marca del docente	Tipo
1	7	1.1.1 a) Análisis del contexto de la empresa	«Es importante tomar como referencias otros autores»	Citas
2	8	Tabla 1 (perfil de la empresa cliente)	«NOTA.- REVISAR NORMAS APA»	Formato APA
3	12	1.1.1 c) Formulación del problema	Título y pregunta tachados (sin texto)	Contenido
4	13–14	1.2.1 Objetivo general	«REVISAR NO ESTÁ ACORDE AL TÍTULO» y texto tachado	Contenido
5	14	1.2.2 Objetivos específicos (Tabla 10)	«Revisar los objetivos específicos, tener en cuenta que el resultado final se evalúa al final del proyecto final»; columna «Resultado esperado» tachada	Contenido
6	18	2.1.8 Diseño de bases de datos y seguridad	«FALTA DE AUTORES»	Citas
7	19	2.1.9 Diseño de experiencia de usuario, prototipado y reportes	«AUTORES»	Citas
8	24	3.4.5 Requerimientos funcionales (tras la Tabla 19)	«AUTOR»	Citas / APA
9	25	3.5.1 Arquitectura, Figura 1	«(REVISAR NORMAS APA»	Formato APA
10	28	3.5.3 b) Proceso propuesto (TO-BE)	«AUTORIA»	Citas / APA

3. Detalle de cada observación y consultas

Observación 1 · Citar autores en el contexto de la empresa

Página 7 · 1.1.1 a) Análisis del contexto de la empresa



1.1. Definición del problema

1.1.1. Descripción del problema

a) Análisis del contexto de la empresa

Es importante tomar como referencias otros autores

Nota metodológica. El caso de la empresa cliente, las bodegas de referencia y las cifras del diagnóstico que se presentan en este capítulo corresponden a un escenario simulado, construido sobre las características del segmento y sobre las facturas de compra reales que el equipo emplea para el ajuste fino del modelo. El docente del curso autorizó trabajar con un caso simulado en lugar de un levantamiento en un establecimiento identificado. Las cifras son coherentes entre sí y realistas, pero no proceden de una empresa concreta y no

Qué marcó: Es importante tomar como referencias otros autores, al inicio del análisis del contexto.

Qué entendemos: el perfil de la bodega NRUS (visión, misión, entorno, estrategias y planes) se apoya solo en el caso simulado; falta respaldarlo con fuentes (estudios del sector, INEI, SUNAT, gremios de bodegueros, tesis).

Consultas:

1. ¿Qué tipo de fuente espera: estudios académicos y tesis, estadísticas oficiales (INEI, SUNAT, PRODUCE), o cualquiera de ellas?
2. ¿Hay un número mínimo de citas para este apartado?
3. ¿Aplica a todo el capítulo 1 o solo al análisis del contexto?

Observación 2 · Nota APA de la Tabla 1

Página 8 · Final de la Tabla 1 «Perfil de la empresa cliente: la bodega acogida al NRUS» (inicia en la pág. 7)

Proveedores	Distribuidores formales que entregan factura y mayoristas de mercado
Campo	**Contenido**
Equipo disponible	Teléfono Android personal del titular; en el caso de referencia, un equipo de gama media con 6 GB de RAM
Zona de validación	San Juan de Lurigancho, Lima

NOTA .- REVISAR NORMAS APA

Tabla 2. *Bodegas de referencia del caso simulado*

N.º	Nombre comercial	Zona en S.J.L.	Facturas de compra al mes	Formatos de emisor distintos

Qué marcó: NOTA .- REVISAR NORMAS APA, justo debajo de la Tabla 1.

Qué entendemos: la Tabla 1 no tiene nota debajo. En APA 7 cada tabla lleva una nota con su fuente, por ejemplo *Nota.* Elaboración propia con base en INEI (2024). Otras tablas sí la tienen (p. ej. la Tabla 7, pág. 12).

Consultas:

1. ¿Basta con agregar la nota de fuente («*Nota.* Elaboración propia» o «*Nota.* Adaptado de…»), o hay otro aspecto APA de la tabla que corregir?
2. ¿Todas las tablas del informe, incluidas las de los anexos, deben llevar nota de fuente aunque sean de elaboración propia?

Observación 3 · Formulación del problema tachada

Página 12 · 1.1.1 c) Formulación del problema

meses	S/ 360,00	Proyección si la situación se repite

Nota. Caso simulado autorizado por el docente, construido sobre facturas reales del conjunto del proyecto.

~~***c) Formulación del problema***~~

~~¿En qué medida una aplicación móvil que digitaliza comprobantes de pago mediante un modelo de inteligencia artificial multimodal de pesos abiertos, ejecutado dentro del propio teléfono, mejora la exactitud en la determinación de la categoría y la cuota mensual del Nuevo Régimen Único Simplificado en bodegas del distrito de San Juan de Lurigancho?~~

d) Impacto del problema en los procesos de la empresa y alcance de la solución informática

El problema no afecta a un proceso aislado, sino a la cadena que va desde que llega la

Qué marcó: el título y la pregunta están ~~tachados~~, sin comentario escrito.

Qué entendemos: no está claro si el apartado sobra o si la pregunta está mal planteada. Es posible que se objete que la pregunta incluya la tecnología («modelo de IA multimodal de pesos abiertos, ejecutado dentro del teléfono») o que no sea coherente con el título y el objetivo general (observación 4).

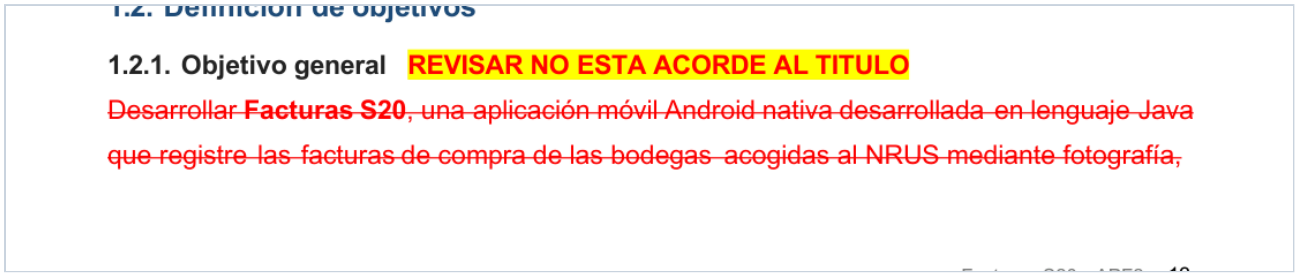
Consultas:

1. ¿Se debe eliminar la formulación del problema del informe, o reformularla?
2. Si se reformula: ¿la pregunta debe centrarse en el problema de la bodega (determinar bien la categoría y la cuota) sin mencionar la tecnología?
3. ¿Debe seguir el esquema «¿De qué manera [solución] permitirá [mejora] en [población]?» u otro formato?

Propuesta a validar: «¿De qué manera una aplicación móvil con inteligencia artificial embebida contribuye a la correcta declaración mensual del NRUS en las bodegas de San Juan de Lurigancho?»

Observación 4 · Objetivo general no acorde al título

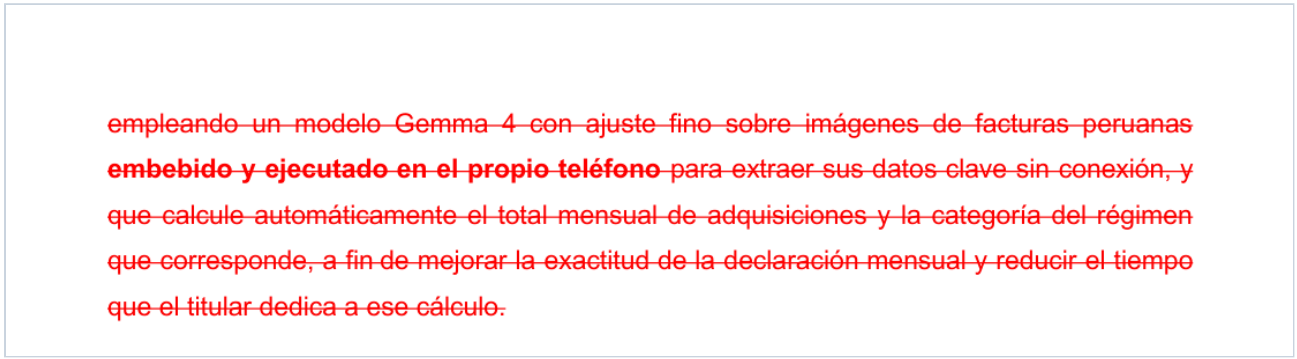
Páginas 13–14 · 1.2.1 Objetivo general



1.2. Definición de objetivos

1.2.1. Objetivo general REVISAR NO ESTA ACORDE AL TITULO

~~Desarrollar **Facturas S20**, una aplicación móvil Android nativa desarrollada en lenguaje Java que registre las facturas de compra de las bodegas acogidas al NRUS mediante fotografía,~~



~~empleando un modelo Gemma 4 con ajuste fino sobre imágenes de facturas peruanas **embebido y ejecutado en el propio teléfono** para extraer sus datos clave sin conexión, y que calcule automáticamente el total mensual de adquisiciones y la categoría del régimen que corresponde, a fin de mejorar la exactitud de la declaración mensual y reducir el tiempo que el titular dedica a ese cálculo.~~

Qué marcó: REVISAR NO ESTÁ ACORDE AL TÍTULO y todo el objetivo general ~~tachado~~.

Qué entendemos: el título es «**Facturas S20: aplicación móvil con Gemma 4 embebido para la declaración del NRUS**», pero el objetivo es una oración larga que habla de «registrar facturas», «ajuste fino», «sin conexión», «total mensual» y «exactitud y tiempo», y no repite los elementos del título (aplicación móvil, Gemma 4 embebido, declaración del NRUS).

Consultas:

1. ¿Se ajusta el objetivo al título, o se puede ajustar el título?
2. ¿El objetivo debe ser una sola oración corta (verbo + qué + para qué + dónde), sin detalles técnicos como Java, ajuste fino o sin conexión?
3. ¿Qué elementos deben coincidir exactamente entre título, problema y objetivo general?

Propuesta a validar: «Desarrollar una aplicación móvil con Gemma 4 embebido que facilite la declaración mensual del NRUS en las bodegas del distrito de San Juan de Lurigancho.»

Observación 5 · Objetivos específicos y resultados esperados

Página 14 · 1.2.2 Objetivos específicos, Tabla 10 «Objetivos específicos y resultados esperados»

1.2.2. Objetivos específicos

REVISAR LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS, TENER EN CUENTA QUE EL RESULTADI FINAL SE EVALUA AL FINAL DEL PROYECTO FINAL

Tabla 10. *Objetivos específicos y resultados esperados*

Cód.	Objetivo específico	Resultado esperado
OE1	Documentar el proceso actual de recepción de facturas de compra y de cálculo del monto mensual en la bodega, y representarlo en un diagrama de proceso contrastado con el proceso propuesto.	~~Diagramas del proceso actual y del propuesto, con los puntos de error identificados.~~
OE2	Construir un conjunto de imágenes de facturas de compra peruanas capturadas en condiciones reales de bodega, con distintos formatos de emisor y distinta calidad de fotografía, etiquetado con los campos que el modelo debe extraer.	~~Conjunto etiquetado y dividido en entrenamiento, validación y prueba.~~
OE3	Realizar el ajuste fino de Gemma 4 E2B sobre ese conjunto, cuantizarlo y convertirlo al formato de ejecución en el teléfono (.litertlm) sin perder la mejora respecto del modelo base.	~~Modelo ajustado y convertido, con exactitud superior a la del modelo base medida sobre el conjunto de prueba después de la conversión.~~
OE4	Implementar el motor de reglas del NRUS: acumulado mensual de adquisiciones, determinación de la categoría, cálculo de la cuota, verificación de los topes del régimen y fecha de vencimiento según el último dígito del RUC.	~~Motor de reglas verificado con casos de prueba derivados de la norma.~~
OE5	Desarrollar la aplicación móvil Android nativa en lenguaje Java que ejecute el modelo en el dispositivo mediante LiteRT-LM, con una interfaz operable por un usuario sin formación contable y utilizable con una sola mano en el mostrador.	~~Aplicación funcional sin conexión en un teléfono Android de gama media, con al menos el 50 % del código en Java.~~
OE6	Implementar en Java la exportación de los datos registrados a archivos abiertos (CSV, imágenes y PDF) para analizarlos en una PC, y la actualización de los parámetros del NRUS con cada versión de la app, sin que ningún dato salga del teléfono sin la acción del titular.	~~Exportación a CSV y ZIP verificada en una hoja de cálculo; cero envíos automáticos de datos.~~
OE7	Validar la exactitud de la extracción, el tiempo de lectura en el teléfono y el total mensual calculado sobre un mes simulado de operación, comparando el resultado con el cálculo manual de control.	~~Exactitud ≥ 90 % en los campos clave, lectura ≤ 20 s por factura y diferencia < 2 % en el total mensual.~~

Qué marcó: REVISAR LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS, TENER EN CUENTA QUE EL RESULTADO FINAL SE EVALÚA AL FINAL DEL PROYECTO FINAL. Está ~~tachada~~ toda la columna «Resultado esperado» (OE1 a OE7), incluidas las metas «exactitud ≥ 90 %», «lectura ≤ 20 s» y «diferencia < 2 %».

Qué entendemos: en este avance no corresponde comprometer resultados medibles, porque se evalúan en el proyecto final. Los objetivos se mantienen, pero sin la columna de resultados.

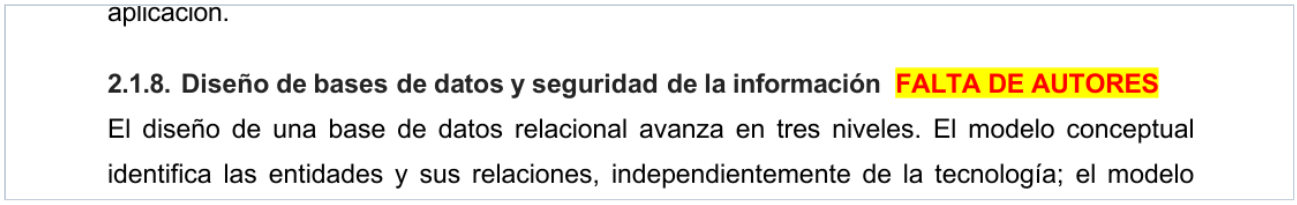
Consultas:

1. ¿Se elimina la columna «Resultado esperado», o se traslada a otro apartado (indicadores en el capítulo 4 o resultados en el capítulo 5)?
2. ¿La redacción de los siete objetivos específicos también debe cambiar, o solo la columna tachada? Por ejemplo, ¿son demasiados o demasiado técnicos?

3. ¿El OE7 (validar exactitud, tiempo y diferencia del total), que es en sí una medición, debe quedarse como objetivo?
4. ¿Las metas cuantitativas pueden quedar en los requerimientos no funcionales y en la validación, o también deben retirarse de ahí?

Observación 6 · Faltan autores en el marco teórico de bases de datos y seguridad

Página 18 · 2.1.8 Diseño de bases de datos y seguridad de la información


aplicación.

2.1.8. Diseño de bases de datos y seguridad de la información FALTA DE AUTORES

El diseño de una base de datos relacional avanza en tres niveles. El modelo conceptual identifica las entidades y sus relaciones, independientemente de la tecnología; el modelo

Qué marcó: FALTA DE AUTORES en el título del apartado.

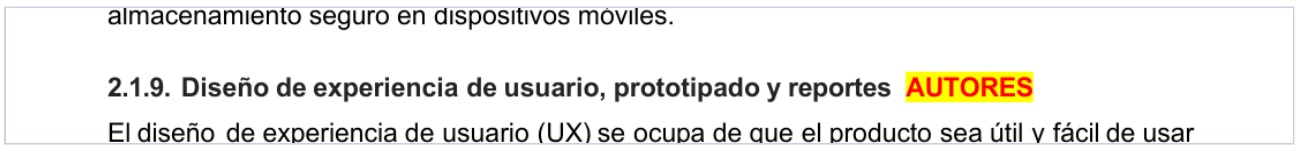
Qué entendemos: el apartado explica normalización, modelo conceptual, lógico y físico, y principios de seguridad, pero sin citas (por ejemplo, Elmasri y Navathe; Date; Silberschatz; OWASP MASVS; ISO/IEC 27001).

Consultas:

1. ¿Cuántas referencias mínimas por subapartado del marco teórico?
2. ¿Hay un límite de antigüedad (por ejemplo, de los últimos cinco años) o se aceptan libros clásicos?
3. ¿Valen normas y documentación oficial (OWASP, ISO, documentación de Android) como autores?

Observación 7 · Faltan autores en el marco teórico de experiencia de usuario

Página 19 · 2.1.9 Diseño de experiencia de usuario, prototipado y reportes


almacenamiento seguro en dispositivos móviles.

2.1.9. Diseño de experiencia de usuario, prototipado y reportes AUTORES

El diseño de experiencia de usuario (UX) se ocupa de que el producto sea útil y fácil de usar

Qué marcó: AUTORES en el título del apartado.

Qué entendemos: igual que la observación 6. El apartado menciona las heurísticas de Nielsen, WCAG 2.1 y Material Design, pero sin cita formal ni entrada en las referencias.

Consultas:

1. ¿Basta con citar en formato APA las fuentes que ya se mencionan (Nielsen, W3C, Google), o se esperan además autores de UX o prototipado (Norman, Krug, etc.)?
2. ¿Los otros apartados del marco teórico que no se marcaron (2.1.7 BPMN y 2.1.10 Documentación técnica) también necesitan reforzar sus citas?

Observación 8 · «AUTOR» en los requerimientos funcionales

Páginas 23–24 · Final de la Tabla 19 «Catálogo de casos de uso» (3.4.2) y título 3.4.5 Requerimientos funcionales

CU-11	Consultar el histórico de meses cerrados	Bodeguero, Contador externo
CU-12	Anular una factura registrada por error	Bodeguero

3.4.5. Requerimientos funcionales

3.4.6. AUTOR

La especificación define 22 requerimientos funcionales con su prioridad y el caso de uso del que provienen. La tabla completa está en el Anexo H. Por prioridad, 13 son de prioridad alta, 8 de prioridad media y 1 de prioridad baja; los de prioridad alta forman el núcleo que se construye primero (captura, lectura, validación, acumulado, determinación, vencimiento,

Qué marcó: AUTOR, escrito como un título nuevo (aparece numerado «3.4.6») justo debajo de «3.4.5 Requerimientos funcionales».

Qué entendemos: hay dos lecturas posibles. (a) Pide citar al autor de la técnica de requerimientos (IEEE 830 / ISO/IEC/IEEE 29148, Sommerville, Pressman). (b) Se refiere a la tabla anterior (Tabla 19, catálogo de casos de uso), que no tiene nota de fuente debajo.

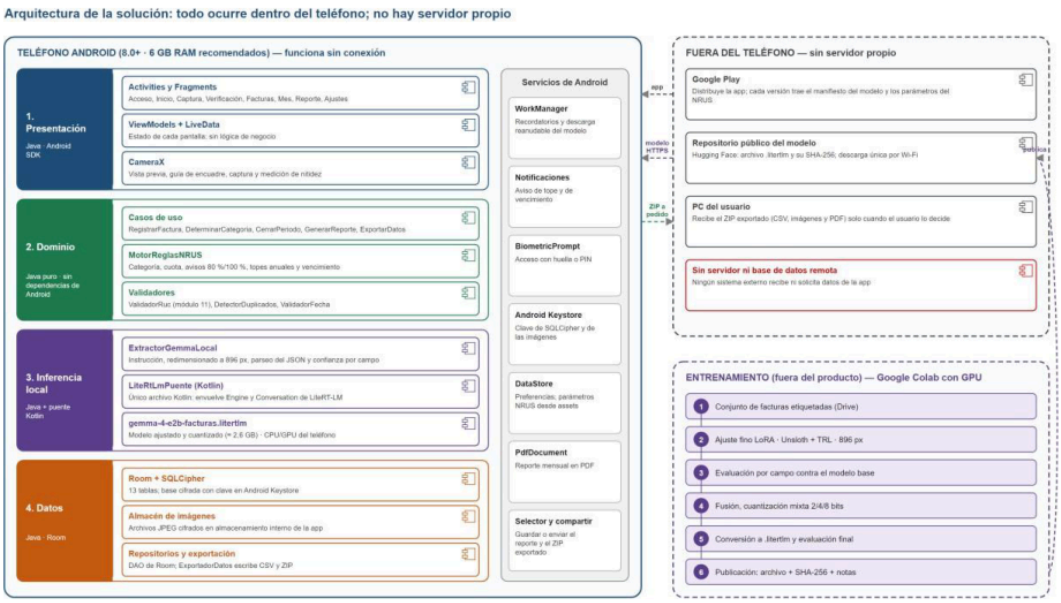
Consultas:

1. ¿La marca se refiere al apartado de requerimientos funcionales (citar la técnica o norma) o a la Tabla 19, que no tiene nota de fuente?
2. Si es la técnica: ¿se cita en el texto del apartado o basta con que esté en el marco teórico?

Observación 9 · Normas APA en la Figura 1

Página 25 · 3.5.1 Arquitectura de la solución, Figura 1 «Arquitectura por capas de Facturas S20»

Figura 1. *Arquitectura por capas de Facturas S20* (REVISAR NORMAS APA



Nota. Elaboración propia.

Tabla 20. *Responsabilidades de cada capa*

Capa	Responsabilidad	No debe

Qué marcó: (REVISAR NORMAS APA, junto a la leyenda de la Figura 1.

Qué entendemos: la leyenda ya sigue el esquema APA 7 (número en negrita, título en cursiva sobre la figura y «*Nota.* Elaboración propia» debajo). Lo que puede no cumplir es que **la imagen repite su propio título y subtítulo dentro del gráfico**; en APA el título va solo en la leyenda. También puede que la nota deba indicar la herramienta o la fuente.

Consultas:

1. ¿Qué aspecto APA no cumple la Figura 1: el título repetido dentro de la imagen, el formato de la leyenda, la nota o el tamaño?
2. ¿La observación aplica a todas las figuras del informe? Todas tienen el mismo formato y varias (BPMN, clases, DER) también tienen título dentro de la imagen.

Observación 10 · «AUTORIA» en el proceso propuesto (TO-BE)

Página 28 · 3.5.3 b) Proceso propuesto (TO-BE), entre la Figura 4 (AS-IS) y la Figura 5 (TO-BE)



Nota. Elaboración propia.

b) Proceso propuesto (TO-BE)

AUTORIA

En el proceso propuesto la bodega se divide en dos carriles: el bodeguero y la aplicación en su teléfono. La factura se fotografía en el momento en que llega, la lectura la hace Gemma 4 dentro del teléfono y el bodeguero solo verifica. El acumulado y la categoría se recalculan con cada factura, y la compuerta «¿≥ 80 % del límite?» dispara un aviso antes de que el problema ocurra. El cierre mensual deja de ser una tarea manual: un temporizador recuerda el vencimiento y pide solo el total de ventas. Desaparecen la caja, la suma a mano y la estimación ante la duda.

Figura 5 *Proceso propuesto (TO-BE) con Facturas S20*

Qué marcó: AUTORIA, debajo del título «b) Proceso propuesto (TO-BE)».

Qué entendemos: las Figuras 4 y 5 ya dicen «*Nota.* Elaboración propia.». Puede pedir (a) citar la notación BPMN 2.0 (OMG, 2011) o un autor de modelado de procesos (Dumas et al.) en el texto, (b) indicar la herramienta y la base del diagrama en la nota, o (c) identificar qué integrante elaboró el diagrama.

Consultas:

1. ¿«Autoría» se refiere a citar la fuente de la notación o del método (BPMN / OMG), a precisar la nota de la figura o a indicar qué integrante lo elaboró?
2. ¿Aplica solo a la Figura 5 o a todos los diagramas BPMN?

4. Consultas generales

1. Las correcciones del APF2, ¿se presentan en el informe del APF3 (acumulativo) o hay que reentregar el APF2 corregido?
2. El capítulo 3 de diseño (Project Charter, Gantt, BPMN, diagramas de clases, DER, base de datos, prototipo y validación) no tiene marcas. ¿Podemos considerarlo conforme?
3. ¿Hay un número mínimo de referencias para todo el informe y debe usarse APA 7.ª edición?
4. ¿La presentación (PPT) también fue revisada o tiene observaciones aparte?

Nota. Las imágenes son recortes del archivo devuelto por el docente, exportado a PDF con Microsoft Word. El texto en rojo y tachado y el resaltado amarillo son del docente.